$n = n_r + l + 1$，为主量子数。

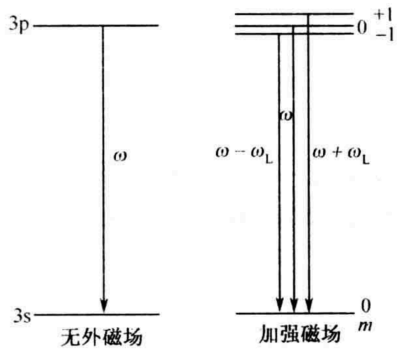


Figure 7.1: Na 原子中价电子的最低两条能级在外磁场中的分裂。
（图片来自曾谨言《量子力学教程》第三版）

当加上强外磁场时，发生正常塞曼效应，原来的能级 $E_{n_r,l}$ 分裂成 $(2l+1)$ 条，简并被全部解除，能量本征值与 n_r, l, m 都有关：

$$E_{n_r lm} = E_{n_r l} + \frac{eB}{2\mu c} m\hbar = E_{n_r l} + m\hbar\omega_{\mathrm{L}}$$

$$n_r, l = 0, 1, 2, \cdots, \quad m = l, l-1, \cdots, -l$$

分裂后相邻能级的间距为 $\hbar\omega_{\mathrm{L}}$。

由于能级分裂，相应的光谱线也发生分裂。图 7.1 是钠原子光谱中的黄线在强磁场中的正常塞曼分裂。原来的一条钠黄线 ($\lambda \approx 589.3$ nm) 分裂成三条，对应的角频率分别为 $\omega, \omega \pm \omega_{\mathrm{L}}$。

此外还需要注意，虽然强磁场下能级的分裂条数取决于 l，但正常塞曼效应中光谱线只会分裂成三条，这是由**跃迁选择定则**决定的，之后我们会在第十章具体研究。

7.2.3 匀强磁场中的粒子——朗道能级

考虑电子（质量 M ，荷电 $-e$ ）在均匀磁场 $\boldsymbol{B}$ 中运动。取磁场方向为 z 轴方向，以下我们将选取两种规范对这个问题进行研究。

先取**对称规范**的矢势：

$$A_x = -\frac{1}{2}By, \quad A_y = \frac{1}{2}Bx, \quad A_z = 0$$

哈密顿量表示为

$$\begin{aligned} H &= \frac{1}{2M}\left[\left(P_x - \frac{eB}{2c}y\right)^2 + \left(P_y + \frac{eB}{2c}x\right)^2 + P_z^2\right] \\ &= \frac{1}{2M}\left(P_x^2 + P_y^2\right) + \frac{e^2B^2}{8Mc^2}\left(x^2 + y^2\right) + \frac{eB}{2Mc}\left(xP_y - yP_x\right) + \frac{1}{2M}P_z^2 \end{aligned}$$

沿 z 轴方向的自由运动可以分离出去，xy 平面中的运动由如下哈密顿算符决定：

$$\begin{aligned} H &= H_0 + \omega_{\mathrm{L}} l_z \\ H_0 &= \frac{1}{2M}\left(P_x^2 + P_y^2\right) + \frac{1}{2}M\omega_{\mathrm{L}}^2\left(x^2 + y^2\right) \\ l_z &= xP_y - yP_x = -\mathrm{i}\hbar\left(x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x}\right) = -\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial\varphi} \end{aligned} \tag{7.4}$$

其中，拉莫尔频率 $\omega_{\mathrm{L}} = eB/2Mc$。

容易看出 H_0 的形式即二维各向同性谐振子，我们先来讨论其本征方程的解。如果选择（H_x, H_y）作为守恒力学量完全集，容易看出其能量本征值为：

$$E_N = (N+1)\hbar\omega_L,\ N = n_x + n_y = 0, 1, 2, \cdots$$

能级简并度由给定 N 时，n_x, n_y 的可能组合方式给出，为 $N+1$。

考虑到这是一个二维中心力场问题，当然也可以采用极坐标进行研究。二维极坐标下的拉普拉斯算子：

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial\rho^2} + \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho} + \frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}$$

可以证明 H_0 和 l_z 对易，取对易守恒量完全集（H_0, l_z）。共同本征态为：

$$\psi(\rho,\varphi) = R(\rho)\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\varphi},\quad m = 0, \pm1, \pm2, \cdots$$

代入能量本征方程 $H_0\psi = E\psi$ ，即得径向方程：

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2M}\left(\frac{\partial^2}{\partial\rho^2} + \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho} - \frac{m^2}{\rho^2}\right) + \frac{1}{2}M\omega_{\mathrm{L}}^2\rho^2\right]R(\rho) = ER(\rho)$$

这个方程可化为合流超几何方程，其解为奇点渐近解和合流超几何函数的乘积，

束缚态要求其截断为多项式。从而要求能量满足条件：

$$E_N = (N+1)\hbar\omega_L,\ N = 2n_\rho + |m| = 0, 1, 2, \cdots$$

其中 n_ρ 为径向节点数。能级简并度由给定 N 时，n_ρ, m 的可能组合方式给出，当然也为 $N+1$。

现在来讨论 (7.4) 式中 H 的本征方程。相较二维谐振子仅多出 $\omega_L l_z$ 项，显然还可选择完全集（H_0, l_z），且本征态不变。但是本征值发生变化：

$$E_{\mathrm{N}} = (N+1)\hbar\omega_{\mathrm{L}},\ N = 2n_\rho + |m| + m = 0, 2, 4, \cdots$$

容易看出，给定 N，当取 $n_\rho = N/2$，所有 $m \leqslant 0$ 的态所对应的能量都相同，因而能级简并度为 ∞，此外还有其他可能的 n_ρ, m 标记的态。对于较低的几条能级的简并度的分析如下：

N	n_ρ	m
0	0	$0, -1, -2, -3, \cdots$
2	0	1
	1	$0, -1, -2, -3, \cdots$
4	0	2
	1	1
	2	$0, -1, -2, -3, \cdots$
6	0	3
	1	2
	2	1
	3	$0, -1, -2, -3, \cdots$

再来采用**朗道规范**：

$$A_x = -By, \quad A_y = A_z = 0$$

此时的哈密顿量为：

$$H = \frac{1}{2M}\left[\left(\hat{P}_x - \frac{eB}{c}y\right)^2 + \hat{P}_y^2\right]$$

可以选择守恒量完全集 (H, P_x)，共同本征态即

$$\psi(x, y) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}P_x x/\hbar}\phi(y), \quad -\infty < P_x < +\infty$$

带入能量本征方程，得到 $\phi(y)$ 满足的方程：

$$\frac{1}{2M}\left[\left(P_x-\frac{eB}{c}y\right)^2+\hat{P}_y^2\right]\phi(y)=E\phi(y)$$

注意其中的 P_x 是本征值而不是算符。令 $y_0=cP_x/eB$，上式可化为

$$\frac{\hat{P}_y^2}{2M}\phi(y)+\frac{1}{2}m\omega_{\mathrm{c}}^2\left(y-y_0\right)^2\phi(y)=E\phi(y)$$

其中 $\omega_{\mathrm{c}}=eB/Mc=2\omega_{\mathrm{L}}$。可以看出这是一个平衡点在 y_0 的一维谐振子，其能量本征值为

$$E_N=\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega_{\mathrm{c}}=(N+1)\hbar\omega_L,\quad N=2n=0,2,4,\cdots$$

由于本征函数的形式取决于 $n=N/2$ 和 $y_0=cP_x/eB$ ，给定 N 时，P_x 可以取 $(-\infty,+\infty)$ 中一切实数值，因此能级为无穷度简并。

以上能级和简并度的结果显然在两种规范一致。

最后我们来讨论一下这个结果的物理意义。对经典带电粒子，考虑在均匀磁场中与磁场方向垂直的平面内的运动。粒子受洛伦兹力，做匀速圆周运动，圆的中心可以处于平面内任意位置，半径和切向速度成正比，即体系具有固定的频率。能量大小取决于速度，连续变化，显然半径越大能量越高。给定能量，圆周运动的半径也是确定的，但其中心位置任意。在量子力学中，由于“转动”对波函数单值性的物理要求，能量发生离散。对每个离散的能级，其波函数的“中心”仍可以是平面的任意位置，因此简并度无穷大。正是因为大量电子可以处在同一个朗道能级上，当我们在极低温强磁场下观测时，会发现电子集体表现出宏观的量子行为——量子霍尔效应。

8 自旋

量子力学的发展与光谱学实验有着密不可分的关系，其中自旋概念的提出主要是由两个重要的光谱实验现象所推动：(a) 碱金属原子光谱的双线结构。如钠原子光谱中的亮黄线 ($\lambda \sim 589.3$ nm)，在高分辨光谱仪中发现由很靠近的两条谱线组成 $D_1(\lambda \sim 589.6 \text{ nm}), D_2(\lambda \sim 589.0 \text{ nm})$。(b) 反常塞曼效应，即弱磁场中原子光谱线的复杂分裂现象（分裂成偶数条）。如钠光谱线 D_1 分裂为 4 条，D_2 分裂为 6 条。为了解释上述实验现象，1925 年 Uhlenbeck 与 Goudsmit 首次提出电子自旋的假设。

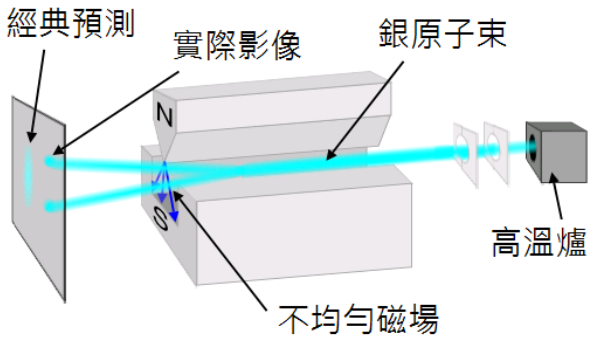


Figure 8.1: 斯特恩-盖拉赫实验的示意图。(图片来自网络)

电子自旋的特性可以在斯特恩-盖拉赫实验（1922）中得到直接证实，下面我们对这一实验进行简单介绍。考虑如图 8.1 所示的实验装置，高温炉中发射出银原子，经过 z 方向的非均匀磁场，打在观测屏上。银原子处于基态，其 46 个内层电子的总角动量为零，而最外层的一个电子处于 5s 轨道，因此其不具有轨道磁矩。如果没有自旋，银原子经过图中的磁场将不会发生偏转。实际情况是银原子发生了偏转，这说明其最外层电子还有一个内禀磁矩，经过图中 z 方向的非均匀磁场时，受到正比于磁矩的偏转力，大小可以根据势能 $V = -\boldsymbol{M} \cdot \boldsymbol{B}$ 的梯度来计算：

$$F_z = -\frac{\partial}{\partial z}(-M_z B_z) = M_z \frac{\partial B_z}{\partial z}$$

可以看到，磁矩在 z 方向的投影不同，受力就不同。由于银原子从炉子里出来，磁矩的方向是随机的，按照经典图像，其在 z 方向的大小可以表示成 $|M|\cos\theta$，预期在屏幕上看到连续的银原子分布。而实际上看到的分布是两个亮斑，这表明最外层电子的内禀磁矩在 z 方向只有两个取值。如果我们把实验装置旋转，调整磁场方向，可以发现在 x 或 y 方向（以及其他任意方向）也只有两个取值。

这个内禀磁矩的存在标志着电子有一个新的内禀自由度，称为**自旋**，用 $\boldsymbol{s}$ 表示，它并无经典对应。由于磁矩与角动量具有直接联系，自旋可以与角动量类比，二者量子化的方式相同。给定自旋量子数 s，其任意方向分量的量子数取值为 $-s, \cdots, +s$，共 $2s+1$ 种可能，我们已经看到，对于电子其可能性只有两种，这说明 $s = 1/2$，即电子自旋的本征值是 $\pm\hbar/2$，而不是 $\hbar$ 整数倍。

此外，电子的轨道磁矩和角动量的比值，即轨道磁旋比为 $e/2mc$ ，但其自旋磁旋比为 e/mc ，两者差一倍。

除静质量、电荷之外，自旋也是标志各种微观粒子的重要物理量，特别是自旋是整数或半整数决定了粒子遵守玻色统计还是费米统计。在我们本学期的非相对论量子力学中，可以认为电子的自旋是基于实验事实的基本假设。当考虑相对论量子力学时，电子的自旋自由度是狄拉克方程和角动量守恒共同满足的必然结果。

更进一步地，还可以考虑如图 8.2 所示的级联斯特恩-盖拉赫实验。银原子通过第一个 S-G 装置时，经过测量，选择了沿 z 方向自旋向上或向下的本征态。挡住下面的银原子，使上面的原子再通过第二个 S-G 装置，如果测量仍沿 z 方向，当然只能测到自旋向上；但若第二个 S-G 装置旋转 90 度，即沿 x 方向进行测量，则原子又将分为两束，分别对应沿 x 方向自旋向上或向下的本征态。若再加一个挡板挡住一半银原子，另一半通过第三个沿 z 方向的 S-G 装置，又将看到向上和向下偏转的两束银原子。以上实验结果进一步说明了两点：测量导致量子塌缩；自旋不同方向的分量之间不对易。

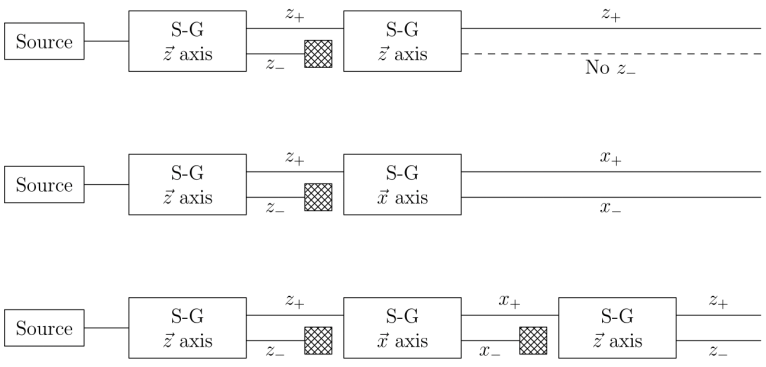


Figure 8.2: 级联斯特恩-盖拉赫实验的示意图。（图片来自网络）

8.1 电子的自旋态和自旋算符

8.1.1 自旋态

我们首先单独考虑自旋自由度，由于电子在给定方向（取为 z 方向）的自旋状态只有两种可能，其 s_z 表象下的正交归一完备的基矢可以记为 $|\uparrow\rangle$ 和 $|\downarrow\rangle$，或者 $|\hbar/2\rangle$ 和 $|-\hbar/2\rangle$，矢量形式即为:

$$\chi_{\hbar/2}=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\quad \chi_{-\hbar/2}=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$$

一般的自旋状态 $|\alpha\rangle$ 则可以表示为:

$$|\alpha\rangle=a\chi_{\hbar/2}+b\chi_{-\hbar/2}=a\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}+b\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}$$

其中 $a=\langle\hbar/2|\alpha\rangle$，$b=\langle-\hbar/2|\alpha\rangle$，其模方分别表示电子 $s_z=\pm\hbar/2$ 的概率，归一化条件为

$$\langle\alpha|\alpha\rangle=(a^*,b^*)\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}=|a|^2+|b|^2=1$$

计及自旋的情况下,要对电子的状态作出完全的描述,可以选择表象 $\{\boldsymbol{r},s_z\}$，任意状态在这一表象下的完整波函数记为 $\langle\boldsymbol{r},s_z|\psi\rangle=\psi(\boldsymbol{r},s_z)$。与连续变量 $\boldsymbol{r}$ 不同，s_z 只能取 $\pm\hbar/2$ 两个离散值，因此使用如下二分量的波函数是比较方便的:

$$\psi(\boldsymbol{r},s_z)=\psi_{\hbar/2}(\boldsymbol{r})\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}+\psi_{-\hbar/2}(\boldsymbol{r})\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\psi_{\hbar/2}(\boldsymbol{r})\\\psi_{-\hbar/2}(\boldsymbol{r})\end{pmatrix}$$

归一化条件为:

$$\begin{aligned}&\sum_{s_z=\pm\hbar/2}\int\mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\,|\psi(\boldsymbol{r},s_z)|^2\\&=\int\mathrm{d}^3r\left(\psi^*_{\hbar/2}(\boldsymbol{r}),\psi^*_{-\hbar/2}(\boldsymbol{r})\right)\begin{pmatrix}\psi_{\hbar/2}(\boldsymbol{r})\\\psi_{-\hbar/2}(\boldsymbol{r})\end{pmatrix}\\&=\int\mathrm{d}^3r\left[|\psi_{\hbar/2}(\boldsymbol{r})|^2+|\psi_{-\hbar/2}(\boldsymbol{r})|^2\right]=1\end{aligned}$$

其中 $|\psi_{\pm\hbar/2}(\boldsymbol{r})|^2$ 分别是电子自旋向上或向下，而且位置在 $\boldsymbol{r}$ 处的几率密度。

$\int \mathrm{d}^3 r|\psi_{\pm\hbar/2}(\boldsymbol{r})|^2$ 表示电子自旋向上或向下的几率。

8.1.2 自旋算符与泡利矩阵

考虑到自旋具有角动量的特征，自旋算符 $\hat{\boldsymbol{s}}$ 的三个分量具有与角动量算符 $\hat{\boldsymbol{l}}$ 的三个分量相同的**对易关系**：

$$[\hat{s}_\alpha, \hat{s}_\beta] = \mathrm{i}\hbar\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}\hat{s}_\gamma \quad (\alpha, \beta, \gamma = x, y, z)$$

引入无量纲的**泡利算符**：$\hat{\boldsymbol{s}} = \frac{\hbar}{2}\hat{\boldsymbol{\sigma}}$，上式即：

$$[\hat{\sigma}_\alpha, \hat{\sigma}_\beta] = 2\mathrm{i}\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}\hat{\sigma}_\gamma \tag{8.1}$$

由于 $\hat{\boldsymbol{s}}$ 沿任何方向的投影只能取 $\pm\hbar/2$，即 $\hat{\boldsymbol{\sigma}}$ 沿任何方向的投影只能取 ± 1，因而

$$\hat{\sigma}_x^2 = \hat{\sigma}_y^2 = \hat{\sigma}_z^2 = \hat{I} \text{ (单位算符)} \tag{8.2}$$

由（8.1）和（8.2）可以证明如下**反对易关系**：

$$[\hat{\sigma}_\alpha, \hat{\sigma}_\beta]_+ = \hat{\sigma}_\alpha\hat{\sigma}_\beta + \hat{\sigma}_\beta\hat{\sigma}_\alpha = 0 \quad (\alpha \neq \beta) \tag{8.3}$$

例如：对 $\hat{\sigma}_x\hat{\sigma}_y - \hat{\sigma}_y\hat{\sigma}_x = 2\mathrm{i}\hat{\sigma}_z$ 等式两边分别左乘和右乘 $\hat{\sigma}_x$，得：

$$\begin{cases} \hat{\sigma}_x^2\hat{\sigma}_y - \hat{\sigma}_x\hat{\sigma}_y\hat{\sigma}_x = 2\mathrm{i}\hat{\sigma}_x\hat{\sigma}_z \\ \hat{\sigma}_x\hat{\sigma}_y\hat{\sigma}_x - \hat{\sigma}_y\hat{\sigma}_x^2 = 2\mathrm{i}\hat{\sigma}_z\hat{\sigma}_x \end{cases}$$

两式相加即得：$\hat{\sigma}_x\hat{\sigma}_z + \hat{\sigma}_z\hat{\sigma}_x = 0$。

将（8.1）和（8.3）连立，得：

$$\hat{\sigma}_\alpha\hat{\sigma}_\beta = \mathrm{i}\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}\hat{\sigma}_\gamma \quad (\alpha \neq \beta) \tag{8.4}$$

例如：

$$\begin{cases} \hat{\sigma}_x\hat{\sigma}_z + \hat{\sigma}_z\hat{\sigma}_x = 0 \\ \hat{\sigma}_x\hat{\sigma}_z - \hat{\sigma}_z\hat{\sigma}_x = -2\mathrm{i}\hat{\sigma}_y \end{cases}$$

两式相加即得：$\hat{\sigma}_x\hat{\sigma}_z = -\mathrm{i}\hat{\sigma}_y$。

最后将（8.2）和（8.4）归纳为：

$$\hat{\sigma}_\alpha \hat{\sigma}_\beta = \delta_{\alpha\beta}\hat{I} + \mathrm{i}\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}\hat{\sigma}_\gamma \tag{8.5}$$

它与厄米性 $\boldsymbol{\sigma}^\dagger = \boldsymbol{\sigma}$ 概括了泡利算符的全部代数性质。

当做具体计算时，我们需要在一个给定的表象下写出泡利（或自旋）算符的矩阵形式，通常采用 σ_z 表象。由于 σ_z 本征值只能取 ± 1, 所以其矩阵表示为：

$$\sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \tag{8.6}$$

为了得到 σ_x，先利用反对易关系 $\sigma_x\sigma_z = -\sigma_z\sigma_x$，得

$$\sigma_z(\sigma_x|\uparrow\rangle) = -\sigma_x(\sigma_z|\uparrow\rangle) = -\sigma_x(+1|\uparrow\rangle) = -1(\sigma_x|\uparrow\rangle)$$

表明态 $(\sigma_x|\uparrow\rangle)$ 是 σ_z 的本征态，且本征值为 -1。这意味着他与 $|\downarrow\rangle$ 必为同一个态。同理可得，$\sigma_x|\downarrow\rangle$ 与 $|\uparrow\rangle$ 必为同一个态。即：

$$\sigma_x|\uparrow\rangle = c|\downarrow\rangle, \quad \sigma_x|\downarrow\rangle = d|\uparrow\rangle$$

为了确定系数 c 和 d，利用 $\sigma_x^2 = I$：

$$\sigma_x(\sigma_x|\uparrow\rangle) = \sigma_x(c|\downarrow\rangle) = cd|\uparrow\rangle = |\uparrow\rangle \implies cd = 1$$

再利用厄米性 $\sigma_x = \hat{\sigma}_x^\dagger$，得 $d = c^*$。则必有 $|c|^2 = 1$，c 可为一个相位因子 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$。根据惯例，选取相位为零，即 $c = d = 1$，于是：

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \tag{8.7}$$

再利用 $\sigma_y = -\mathrm{i}\sigma_z\sigma_x$，得

$$\sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix} \tag{8.8}$$

(8.6)、(8.7)、(8.8) 称为**泡利矩阵**。非常重要，需要牢记。